

浙江大学实验报告

姓名：_____学号：_____学院：__信息与电子工程学院__专业：__信息工程__
班级：_____课程名称：__数字系统设计__实验内容：__Project 1__指导老师：__王维东__

一、实验任务

将图 1 框图用具体型号的数字集成电路设计实现为具体电路图。

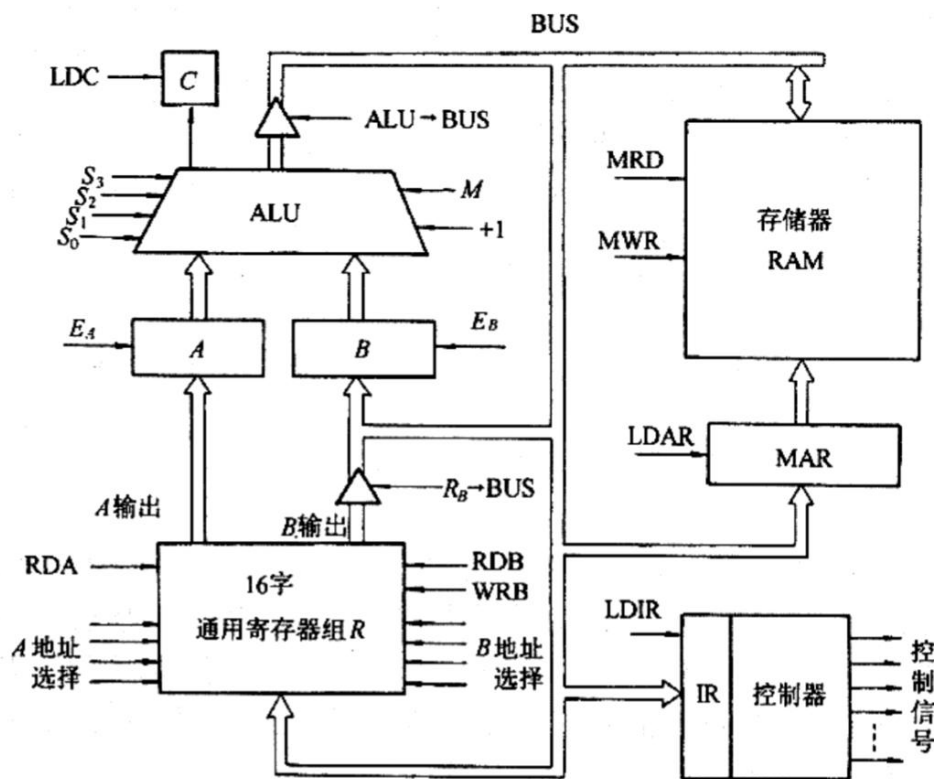


图 1 实验框图

二、电路分析

1、数据通路分析

在图 1 所示的数据通路中，双线箭头为总线，单线箭头为控制信号，使用的子系统有 16 字的通用寄存器组，暂存器 A 和 B，ALU，存储器 RAM 及其地址寄存器 MAR。除暂存器 A 以外，它们均通过三态门构成的总线 BUS 相互连接。由于采用了双输出的通用寄存器组，且它的 A 输出口数据送到暂存器 A，因而可以保证从通用寄存器同时并行地读出两个数，其中一个放在暂存器 A，另一个通过三态门控制送到暂存器 B。寄存器组的 A 输出总线实质上是在器件内部通过三态门来选择 16 个寄存器之一进行输出的。

各子系统的具体功能如下：

通用寄存器组 R：容量 16 个字，双端口输出。

暂存器 A 和 B：保存通用寄存器组读出的数据或 BUS 上来的数据。

算术逻辑单元 ALU：有 S3、S2、S1、S0、M 五个控制端，以选择运算类型。

寄存器 C：保存 ALU 运算产生的进位信号。

RAM 随机读写存储器：读/写操作受 MRD/MWR 控制信号控制。

MAR: RAM 的专用地址寄存器，寄存器的长度决定 RAM 的容量。

IR: 专用寄存器，可存放由 RAM 读出的一个特殊数据。

控制器: 用来产生数据通路中的所有控制信号，它们与各个子系统上的使能控制信号一一对应。

BUS: 单一数据总线，通过三态门与有关子系统进行连接。

在图 1 所示的数据通路中，所有的控制信号均标注在逻辑子系统的侧面，共计有 26 个，因此微命令字段长度为 26 位，加上测试判别字段和微地址字段的 6 位，微指令长度共计 32 位。微指令格式如图 2 所示。

根据微指令格式，可确定 EPROM 的容量为 16 个存储单元，字长为 32 位。微地址寄存器为 4 位，微命令寄存器为 28 位。

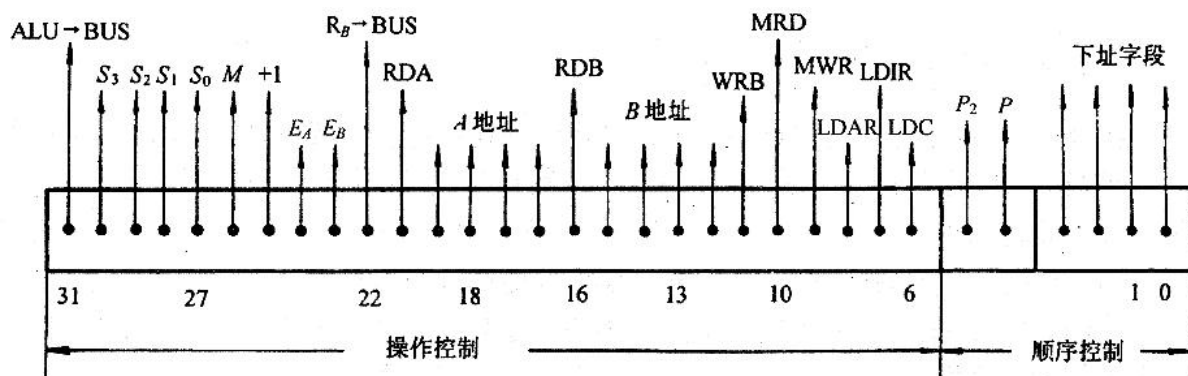


图 2 微指令格式

实验采用的集成电路器件如图 3 所示。由于 ALU 采用的 74LS181 芯片的输出数据为 4 位，因此总线的位数也应为 4 位。

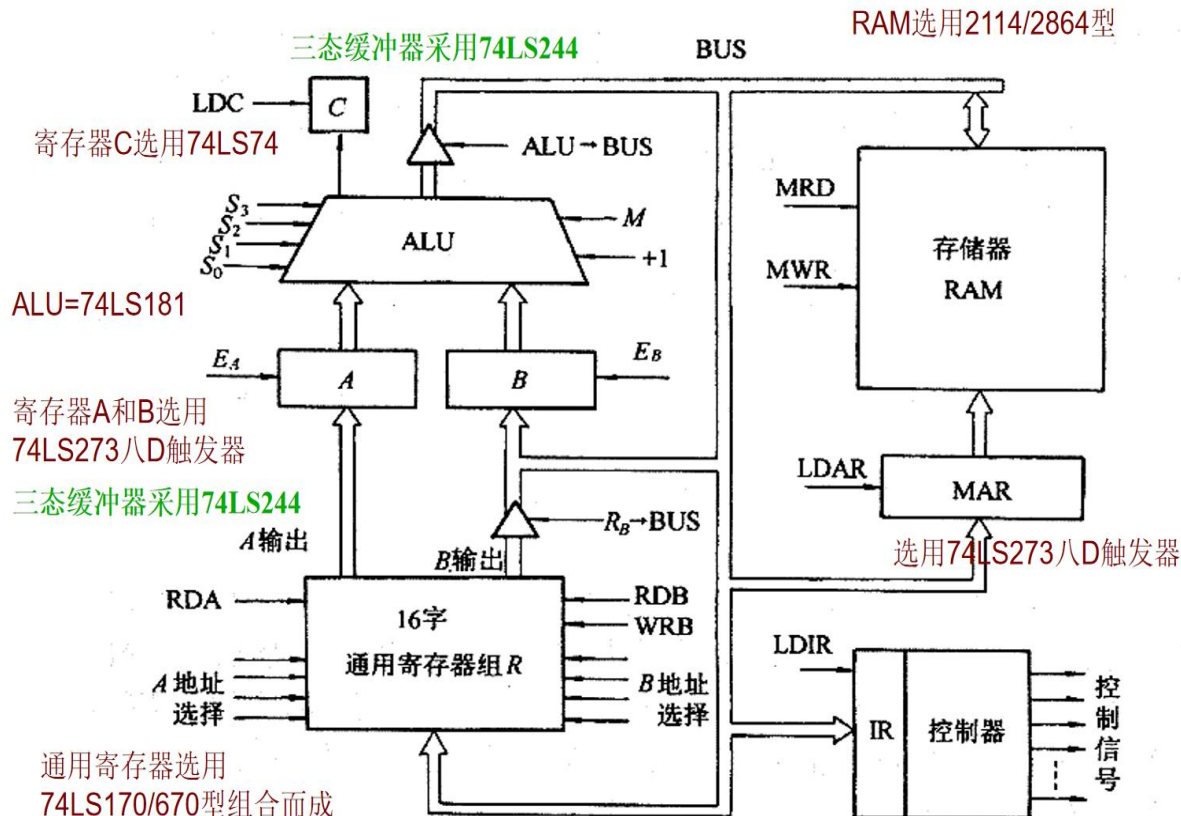


图 3 器件选择

2、控制器分析

控制器的基本结构如图 4 所示。

该控制器的四种基本操作的指令功能与状态编码定义如下：

00: $RAM \rightarrow R_j$ (读存储器：从 RAM 中取数存入通用寄存器 R_j)

01: $R_i + R_j \rightarrow R_j$ (寄存器加法： R_i 与 R_j 相加，结果存回 R_j)

10: $R_j \rightarrow RAM$ (写存储器：将寄存器 R_j 的数存入 RAM，地址由暂存器 B 提供并锁存至 MAR)

11: $R_i + RAM \rightarrow RAM$ (存储器加法：寄存器 R_i 与 RAM 中的数相加，结果写回 RAM，地址由 MAR 提供)

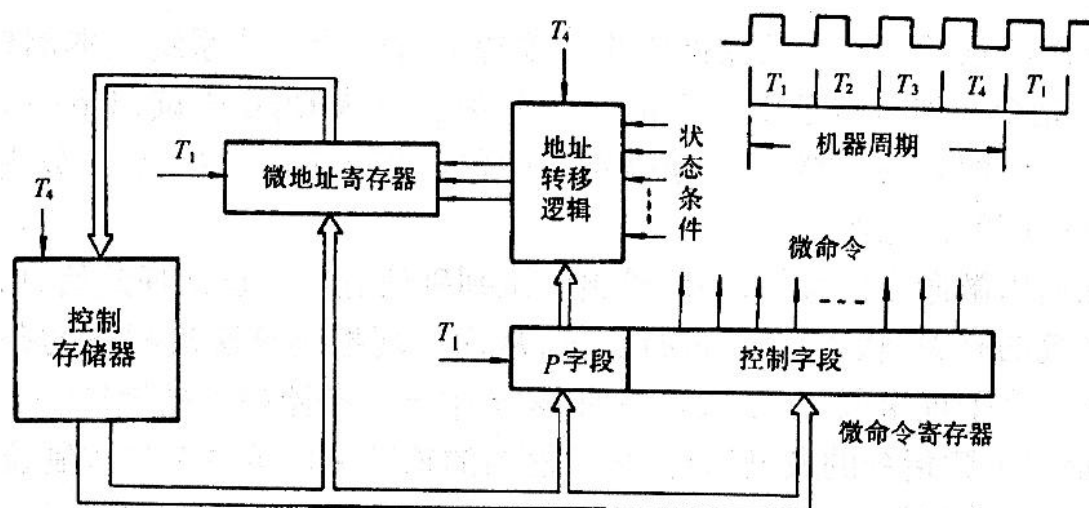


图 4 控制器的基本结构

为了实现连续、自动的微程序运行，整个控制器采用三周期（三拍）时钟划分。

T_1 周期：读取微指令。从 EPROM 中读取当前微地址对应的 32 位微指令，并打入微命令寄存器。

T_2 周期：控制执行。微命令寄存器输出具体的控制信号，驱动数据通路各部件完成数据传输与运算。

T_3 周期：下一微地址判别与修改。结合测试字段，确定下一条微指令的地址。

控制器的微程序流程图如图 5 所示。在图中，每一个方框表示一条微指令。右上角的二进制码表示当前微指令的地址；右下角的数字表示下条微指令的地址（在微程序无分支情况下）或待修改的地址（在微程序有分支情况下）。系统的初始微地址（Reset 后）为 0000（进入 IR 保持状态）。在下一条微指令的微地址 1000 处，利用 P_1 测试对指令特征进行判别。当 $P_1=1$ 时，控制器在 T_3 期间根据 IR_1, IR_0 的编码状态修改微地址寄存器的最低两位，得出 1000, 1001, 1010, 1011 四个微地址，从而并行分支到 4 个独立的基本操作微程序分支。

根据上述分支逻辑，微地址寄存器的高两位（ $\mu A_1, \mu A_2$ ）维持不变，低两位（ $\mu A_3, \mu A_4$ ）在 T_3 周期且 $P_1=1$ 时，受 IR_1, IR_0 信号的直接干预修改。

微地址转移逻辑用逻辑门实现，其逻辑表达式如下：

$$\mu A_3^* = P_1 \cdot IR_0 \cdot T_3 + \mu A_3$$

$$\mu A_4^* = P_1 \cdot IR_1 \cdot T_3 + \mu A_4$$

其中 P_1 为微指令的测试判别标志， IR_1, IR_0 为计数器二触发器的状态值， T_3 表示时钟周期时间。这就是说，在一个机器周期的 T_3 前沿开始，通过三输入与非门将微地址寄存器的最后低两位用 S 强置端输入，令其置“1”或保持不变，从而完成微地址的修改。

由以上分析，可得到微程序代码如表 1 所示。

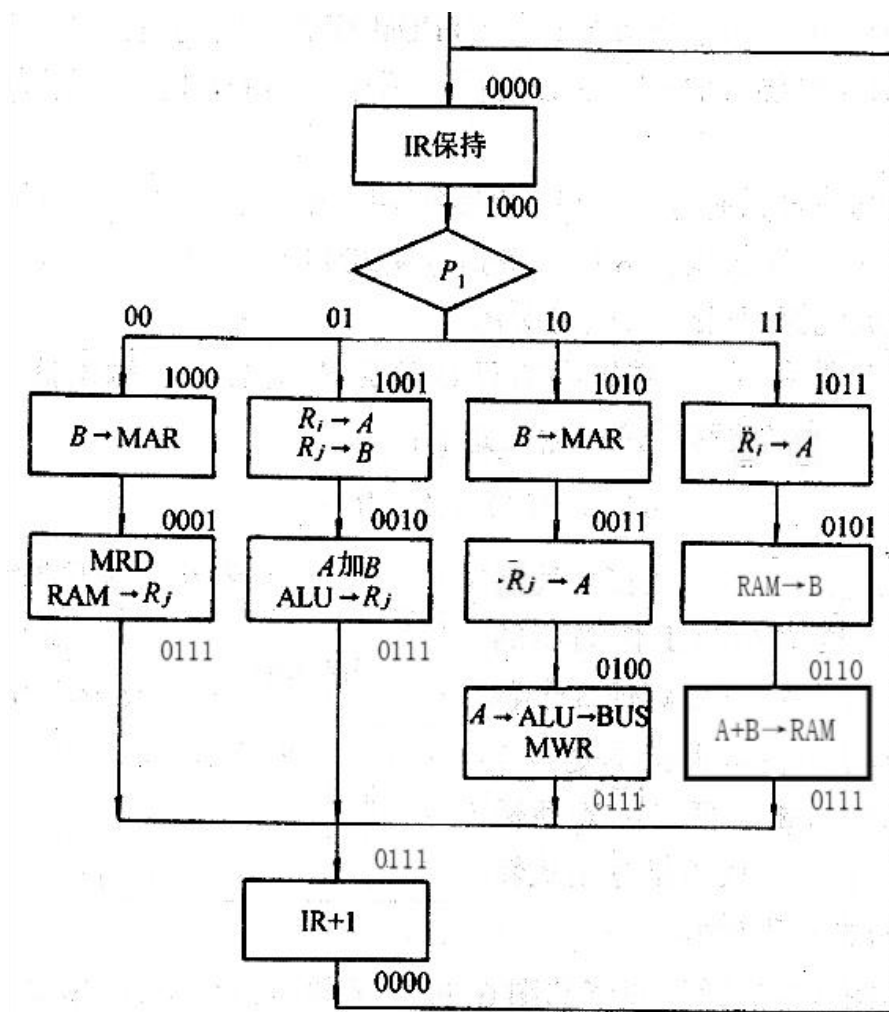


图 5 微程序流程图

当前微地址	八进制表示的微命令	P ₂ P ₁	下一微地址
0000	000000000	01	1000
0001	000000260	00	0111
0010	310000440	00	0111
0011	000530000	00	0100
0100	374000010	00	0111
0101	000400034	00	0110
0110	345430637	00	0111
0111	000000002	00	0000
1000	324000004	00	0001
1001	001716400	00	0010
1010	324000004	00	0011
1011	001130000	00	0101

表 1 微程序代码

四、心得与体会

通过本次数字系统设计 Project1，我系统完成了基于中小规模集成电路的简易数据通路与控制器的方案分析、器件选型、微程序梳理和原理图绘制全流程实操，对数字系统的组成原理从书本理论落地为电路设计，收获颇丰。

在方案分析阶段，我逐一拆解通用寄存器组、ALU（74LS181）、RAM、MAR、暂存器、控制器等各个功能模块，弄懂了 4 位单总线架构的数据流转逻辑。从前我只是单独学习各类芯片的功能，但本次实验需要将各类芯片组合搭建整机数据通路，让我明白了三态门在总线分时复用里的关键作用，理解了双端口通用寄存器可并行输出两组数据至 A、B 暂存器的设计优势。同时，我结合 26 位微命令、6 位顺序控制位弄懂了 32 位微指令格式，理清了 EPROM 存储微指令、4 位微地址寄存器寻址的原理，对微程序控制思想有了具象认知。

控制器设计是本次实验重难点。三拍 T1 取微指令、T2 执行微操作、T3 修改微地址的时序划分，以及依靠 P₁、IR 译码实现四路分支跳转的逻辑设计，让我掌握了微地址转移逻辑的硬件实现方式。对照微程序流程图与微指令编码表，逐条核对四条机器指令（存数、加法、写内存、内存加法）对应的微程序序列，理清每条微指令对应的控制信号，打破了以往孤立学习指令、时序的思维误区。

使用 Altium Designer 软件绘制原理图时，我遇到了部分芯片高低电平触发不匹配问题。为了解决这一问题，我通过信号反向处理完成适配，熟练掌握了网络标签简化布线、模块化分块绘图的工程技巧，体会到工程设计不能照搬理论框图，要结合器件电气特性灵活调整。

总的来说，本次实验让我完整体验了具体数字系统从理论到实际的全过程，帮助我完成了从课本知识到实际运用的转变，收获颇丰。

